高中物理 OpenSciEd 高中 · P.5 电磁辐射

为什么有的东西热得快?

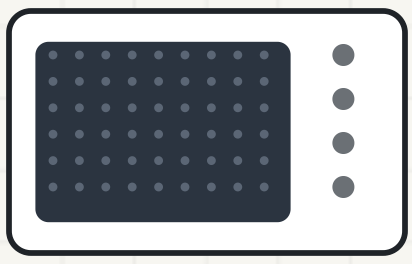
第7课 加热差异

（为什么微波炉里有些物质比别的热得快? · 探究、整合）

01

现象

不同材料在微波炉里反应不同：水会变热，塑料不怎么热，铝箔会打出火花







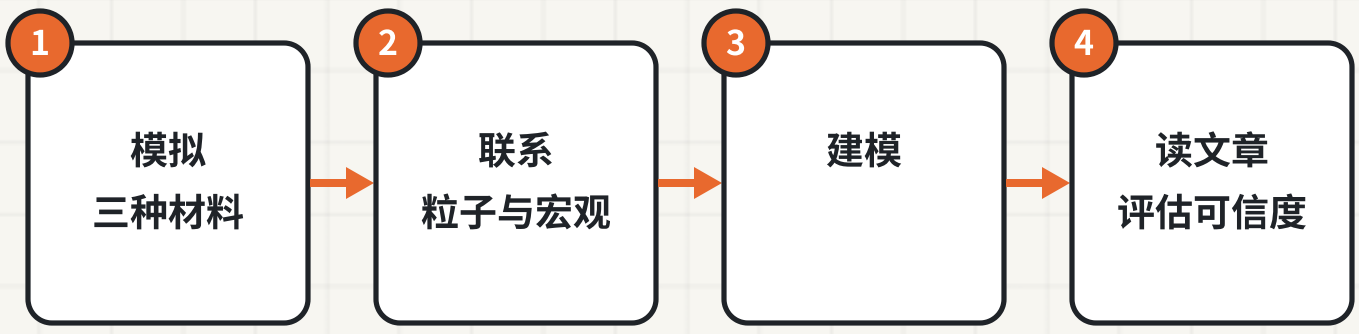


↓

02

模拟

教材探究：用模拟建模水、塑料、金属与不同频率变化电场的相互作用；把粒子尺度的证据和炉中材料变热的宏观现象联系起来；读文章判断「金属放进微波炉安全吗」的说法是否可信



↓

03

得出结论

变化电场的力让水这样的极性分子跟着转动，能量从场转到水的热能；金属里的电子会被变化电场推动，造成反射，有时会危险地打火



这一课弄明白

- **极性分子** · 吸收微波
- **金属** · 会打火
- **拓展** · 查微波炉可用器皿
- **安全** · 勿空转、勿放金属

教材来源：OpenSciEd P.5 Electromagnetic Radiation 第7课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）